㊗㊭文字排版
circledtext 宏包

⟹ English Version

耿楠 <nangeng@nwafu.edu.cn>

2022 年 4 月 28 日　　v1.1.0 [*†]

Contents

1 引言 **2**

2 用户接口 **2**

2.1 \circledtext 排版命令 2

2.2 \circledtextset 外观选项设置命令 2

3 外观选项 **2**

4 Introduction **7**

5 Inerface **7**

5.1 \circledtext macro 7

5.2 \circledtextset macro 7

6 options **8**

Index **12**

[*] https://github.com/registor/circledtext
[†] https://gitee.com/nwafu_nan/circledtext

1 引言

circledtext 是一个基于 l3draw 用 expl3 开发的排版带圈文字的宏包，它提供了唯一的一个排版命令\circledtext用于对其必选参数中的文本按指定的基字符大小缩放后，再为其添加圆形边框，然后排版输出。其带星号“*”命令\circledtext*用于实现反色阴文排版输出。可以通过该命令的命令选项或\circledtextset命令设置排版输出的不同外观。

2 用户接口

2.1 \circledtext排版命令

\circledtext　\circledtext [⟨外观选项⟩] {⟨文本⟩}

按设置的 [⟨外观选项⟩] 对指定的 {⟨文本⟩} 添加圆圈后排版输出。

该命令仅有一个必选参数 {⟨文本⟩}，用于指定需要排版的文本。

在 [⟨外观选项⟩] 中可以通过 key-value 的方式设置颜色、字体、字号、线宽等外观。

外观也可以通过\circledtextset命令，以逗号分隔 key-value 列表进行设置。

通过 [⟨外观选项⟩] 设置的外观参数仅对当前命令局部有效，通过\circledtextset命令设置的外观参数对后续所有命令有效。

其星号版本命令用于反色阴文输出。

```
\centering
\circledtext{五}\quad
\circledtext{888}\quad
\circledtext*{五}\quad
\circledtext*{888}
```

2.2 \circledtextset外观选项设置命令

\circledtextset　\circledtextset {⟨外观选项⟩}

用于设置外围圆圈及文本的外观。

在 {⟨外观选项⟩} 中可以通过 key-value 方式设置颜色、字体、字号、线宽等外观。

通过\circledtextset命令设置的外观参数对后续所有命令有效。

3 外观选项

basechar = ⟨基字符⟩　(initially 好/x)

设置尺寸测度基字符，如果使用xetex 或luatex 引擎编译则初始值为中文“好”字，否则使用英文字母“x”。

```
\centering
\circledtext{五}\quad
\circledtext{一佰}\quad
\circledtext[basechar=M]{999}
```

charf = ⟨格式命令⟩　(initially \normalsize)

设置文本格式，初始值为\normalsize。

```
\centering
\circledtext{五}\qquad
\circledtext[charf=\Huge]{九}
```

boxtype = ⟨外框类型⟩ (initially o)

设置外框类型，目前支持：

- o—实心填充圆 (小写英文字母 “o”)。
- o+—十字填充圆。
- ox—对角十字填充圆 (小写英文字母 “x”)。
- ox+—米字填充圆。
- x+—米字背景 (边框为圆但不显示)。
- O—实心填充正方形 (大写英文字母 “O”)。
- O+—十字填充正方形。
- OX—对角十字填充正方形 (小写英文字母 “X”)。
- OX+—米字填充正方形。
- X+—米字背景 (边框为正方形但不显示)。
- oo—同心圆背景。
- Oo—前景色填充正方叠加背景色圆背景。
- OO—同心正方形背景。

```
\centering
\circledtext[boxtype=o  ]{甲}\quad
\circledtext[boxtype=o+ ]{乙}\quad
\circledtext[boxtype=ox ]{丙}\quad
\circledtext[boxtype=ox+]{丁}\quad
\circledtext[boxtype=x+ ]{戊}
```

```
\centering
\circledtext[boxtype=O  ]{甲}\quad
\circledtext[boxtype=O+ ]{乙}\quad
\circledtext[boxtype=OX ]{丙}\quad
\circledtext[boxtype=OX+]{丁}\quad
\circledtext[boxtype=X+ ]{戊}
```

```
\centering
\circledtextset{boxcolor=red}
\circledtext[boxtype=oo  ]{车}\quad
\circledtext[boxtype=Oo  ]{马}\quad
\circledtext[boxtype=OO  ]{炮}\quad
\circledtext*[boxtype=oo ]{车}\quad
\circledtext*[boxtype=Oo ]{马}\quad
\circledtext*[boxtype=OO ]{炮}
```

charshrink = ⟨文本缩放系数⟩ (initially 0.75)

设置文本缩放系数。

```
\centering
\circledtext[charshrink=0.75]{甲}\quad
\circledtext[charshrink=1.00]{乙}\quad
\circledtext[charshrink=0.50]{丙}\quad
\circledtext[charshrink=0.35]{丁}
```

resize = ⟨缩放方式⟩ (initially none)

设置缩放类型，目前支持：

- none—无缩放。
- real—使用字符实际宽高缩放。
- base—使用基字符缩放。

```
\centering
\circledtextset{width=2cm}
\circledtext[resize=none]{10}\quad
\circledtext[resize=real]{15}\quad
\circledtext[resize=base]{20}
```

xscale = ⟨*x* 方向缩放系数⟩ (initially 1)

设置 x 方向缩放系数。

```
\centering
\circledtextset{resize=real}
\circledtext[xscale=0.5]{15}\quad
\circledtext[xscale=1.0]{15}\quad
\circledtext[xscale=1.5]{15}
```

yscale = ⟨*y* 方向缩放系数⟩ (initially 1)

设置 y 方向缩放系数。

```
\centering
\circledtextset{resize=real}
\circledtext[yscale=0.5]{15}\quad
\circledtext[yscale=1.0]{15}\quad
\circledtext[yscale=1.5]{15}
```

width = ⟨宽度⟩ (initially 无)

设置宽度。

```
\centering
\circledtextset{resize=real}
\circledtext[width=0.5em]{15}\quad
\circledtext[width=1.0em]{15}\quad
\circledtext[width=1.5em]{15}
```

height = ⟨高度⟩ (initially 无)

设置高度。

```
\centering
\circledtextset{resize=real}
\circledtext[height=1.0ex]{15}\quad
\circledtext[height=2.0ex]{15}\quad
\circledtext[height=3.0ex]{15}
```

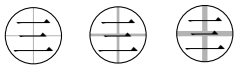
boxlinewidth = ⟨边框线宽⟩ (initially 0.4pt)

设置边框线宽。

```
\centering
\circledtext{100}\quad
\circledtext[boxlinewidth=1.0pt]{1000}\quad
\circledtext[boxlinewidth=2.0pt]{一佰三十}
```

crosslinewidth = ⟨背景线线宽⟩ (initially 0.3pt)

设置背景线线宽。



```
\centering
\circledtextset{boxtype=o+}
\circledtext{三}\quad
\circledtext[crosslinewidth=1.0pt]{三}\quad
\circledtext[crosslinewidth=2.0pt]{三}
```

crosscolorratio = ⟨背景线颜色比例⟩ (initially 30)

设置背景线颜色点边框颜色的比例 (%)。

```
\centering
\circledtextset{boxtype=ox+,crosslinewidth=2pt}
\circledtext[crosscolorratio=10]{15}\quad
\circledtext[crosscolorratio=80]{15}
```

boxcolor = ⟨边框颜色⟩ (initially black)

设置边框颜色。

```
\centering
\circledtextset{boxtype=ox+}
\circledtext{15}\quad
\circledtext[boxcolor=red]{15}\quad
\circledtext[boxcolor=blue]{15}
```

charcolor = ⟨文本颜色⟩ (initially black)

设置文本颜色。

```
\centering
\circledtextset{boxtype=ox+,boxcolor=red}
\circledtext{15}\quad
\circledtext[charcolor=red]{15}\quad
\circledtext[charcolor=blue]{15}
```

boxfill = ⟨背景颜色⟩ (initially 无)

设置背景填充颜色。

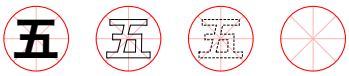
```
\centering
\circledtextset{boxtype=ox+,boxcolor=red}
\circledtext{15}\quad
\circledtext[boxfill=red!30]{15}\quad
\circledtext[boxfill=blue!30]{15}
```

charstroke = ⟨笔画类型⟩ (initially 无)

设置文本笔画类型。

- none—原始笔画轮廓。

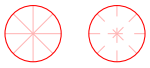
- `solid`—实线笔画轮廓。
- `dashed`—虚线笔画轮廓。
- `invisible`—隐藏笔画轮廓。



```
\centering
\circledtextset{boxtype=ox+,boxcolor=red,
          charf=\sffamily\bfseries\Huge}
\circledtext{五}\quad
\circledtext[charstroke=solid]{五}\quad
\circledtext[charstroke=dashed]{五}\quad
\circledtext[charstroke=invisible]{五}
```

`dashpattern` = 〈背景线线型〉 (initially 无)

设置背景线线型。



```
\centering
\circledtextset{boxtype=ox+,boxcolor=red,
        charstroke=invisible,charf=\Huge}
\circledtext{五}\quad
\circledtext[dashpattern={1.5mm,1mm,2mm,1.5mm}]{五}
```

CircledText Package circledtext

⟹ 中文版本

Nan Geng <nangeng@nwafu.edu.cn>

April 28, 2022 v1.1.0

4 Introduction

circledtext is a text with circle package based onl3draw by expl3. This package provides a macro `\circledtext` to create arbitrary "circled" text. The starred macro can create negative "circled" text. a macro `\circledtextset` to set the format of "circled" text.

5 Inerface

5.1 `\circledtext` macro

`\circledtext` `\circledtext [⟨options⟩] {⟨text⟩}`

According to `[⟨options⟩]` to create "circled" `{⟨text⟩}`.

`[⟨options⟩]` are key-value for color, font, size and so on.。

Macro's `[⟨options⟩]` are local setting.

If global settings are needed, the `\circledtextset` macro is required.

The starred version can create negative "circled" text.

```
\centering
\circledtext{8}\quad
\circledtext{888}\quad
\circledtext*{8}\quad
\circledtext*{888}
```

5.2 `\circledtextset` macro

`\circledtextset` `\circledtextset {⟨options⟩}`

Used to set the appearance of "circled" text.

In `{⟨options⟩}` you can set the appearance of the color, font, size, linewidth, etc. by key-value lists.

The appearance seted by the `\circledtextset` are valid for all subsequent macros.

*https://github.com/registor/circledtext
†https://gitee.com/nwafu_nan/circledtext

6 options

basechar = ⟨*base char*⟩ (initially 好/x)

Set size measurement base character. If compiled with xetex or luatex engine, the initial value is "好" in Chinese, otherwise the initial value is the letter "x" in English.

```
\centering
\circledtext{8}\quad
\circledtext{100}\quad
\circledtext[basechar=M]{three}
```

charf = ⟨*format macro(s)*⟩ (initially \normalsize)

Set text formats.

```
\centering
\circledtext{8}\qquad
\circledtext[charf=\Huge]{9}
```

boxtype = ⟨*box type*⟩ (initially o)

Set box type, currently as follows:

- `o`—filled circle(lowercase `o`).
- `o+`—filled circle with cross.
- `ox`—filled circle with diagonal cross(lowercase `x`).
- `ox+`—filled circle with diagonal cross and cross.
- `x+`—diagonal cross and cross(hided circle bg).
- `O`—filled square(capital `O`).
- `O+`—filled square with cross.
- `OX`—filled square with diagonal cross(capital `X`).
- `OX+`—filled square with diagonal cross and cross.
- `X+`—diagonal cross and cross(hided square bg).
- `oo`—2 concentric circles.
- `Oo`—filled square with fg color and filled circle with bg color.
- `OO`—2 concentric squares.

```
\centering
\circledtext[boxtype=o  ]{10}\quad
\circledtext[boxtype=o+ ]{11}\quad
\circledtext[boxtype=ox ]{12}\quad
\circledtext[boxtype=ox+]{13}\quad
\circledtext[boxtype=x+ ]{14}
```

```
\centering
\circledtext[boxtype=O  ]{10}\quad
\circledtext[boxtype=O+ ]{11}\quad
\circledtext[boxtype=OX ]{12}\quad
\circledtext[boxtype=OX+]{13}\quad
\circledtext[boxtype=X+ ]{14}
```

```
\centering
\circledtextset{boxcolor=red}
\circledtext[boxtype=oo  ]{88}\quad
\circledtext[boxtype=Oo  ]{88}\quad
\circledtext[boxtype=OO  ]{88}\quad
\circledtext*[boxtype=oo ]{88}\quad
\circledtext*[boxtype=Oo ]{88}\quad
\circledtext*[boxtype=OO ]{88}
```

`charshrink` = ⟨*text shrink*⟩ (initially 0.75)

Set text shrink ratio.

```
\centering
\circledtext[charshrink=0.75]{8}\quad
\circledtext[charshrink=1.00]{8}\quad
\circledtext[charshrink=0.50]{8}\quad
\circledtext[charshrink=0.35]{8}
```

`resize` = ⟨*resize type*⟩ (initially none)

Set resize type, currently as follows:

- `none`—No scaling.
- `real`—Scaling with real size or ratio.
- `base`—Scaling with base size.

```
\centering
\circledtextset{width=2cm}
\circledtext[resize=none]{10}\quad
\circledtext[resize=real]{15}\quad
\circledtext[resize=base]{20}
```

`xscale` = ⟨*x factor*⟩ (initially 1)

Set x-direction scaling factor.

```
\centering
\circledtextset{resize=real}
\circledtext[xscale=0.5]{15}\quad
\circledtext[xscale=1.0]{15}\quad
\circledtext[xscale=1.5]{15}
```

`yscale` = ⟨*y factor*⟩ (initially 1)

Set y-direction scaling factor.

```
\centering
\circledtextset{resize=real}
\circledtext[yscale=0.5]{15}\quad
\circledtext[yscale=1.0]{15}\quad
\circledtext[yscale=1.5]{15}
```

`width` = ⟨*width*⟩ (initially null)

Set width.

```
\centering
\circledtextset{resize=real}
\circledtext[width=0.5em]{15}\quad
\circledtext[width=1.0em]{15}\quad
\circledtext[width=1.5em]{15}
```

`height` = ⟨*height*⟩ (initially null)

Set height.

```
\centering
\circledtextset{resize=real}
\circledtext[height=1.0ex]{15}\quad
\circledtext[height=2.0ex]{15}\quad
\circledtext[height=3.0ex]{15}
```

`boxlinewidth` = ⟨*line width*⟩ (initially 0.4pt)

Set box line width.

```
\centering
\circledtext{100}\quad
\circledtext[boxlinewidth=1.0pt]{1000}\quad
\circledtext[boxlinewidth=2.0pt]{one}
```

`crosslinewidth` = ⟨*cross width*⟩ (initially 0.3pt)

Set cross line width.

```
\centering
\circledtextset{boxtype=o+}
\circledtext{8}\quad
\circledtext[crosslinewidth=1.0pt]{8}\quad
\circledtext[crosslinewidth=2.0pt]{8}
```

`crosscolorratio` = ⟨*bg*⟩ (initially 30)

Set the ratio of the cross line color to box color(%).

```
\centering
\circledtextset{boxtype=ox+,crosslinewidth=2pt}
\circledtext[crosscolorratio=10]{15}\quad
\circledtext[crosscolorratio=80]{15}
```

`boxcolor` = ⟨*box color*⟩ (initially black)

Set box color.

```
\centering
\circledtextset{boxtype=ox+}
\circledtext{15}\quad
\circledtext[boxcolor=red]{15}\quad
\circledtext[boxcolor=blue]{15}
```

`charcolor` = ⟨*text color*⟩ (initially black)

Set text color.

```
\centering
\circledtextset{boxtype=ox+,boxcolor=red}
\circledtext{15}\quad
\circledtext[charcolor=red]{15}\quad
\circledtext[charcolor=blue]{15}
```

`boxfill` = ⟨*fill color*⟩ (initially null)

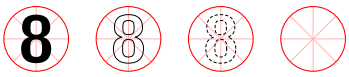
Set fill color.

```
\centering
\circledtextset{boxtype=ox+,boxcolor=red}
\circledtext{15}\quad
\circledtext[boxfill=red!30]{15}\quad
\circledtext[boxfill=blue!30]{15}
```

`charstroke` = ⟨*stroke*⟩ (initially none)

Set character stroke type.

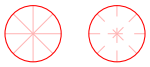
- `none`—Original stroke.
- `solid`—Solid stroke.
- `dashed`—dashed stroke.
- `invisible`—Hide stroke.



```
\centering
\circledtextset{boxtype=ox+,boxcolor=red,
          charf=\sffamily\bfseries\Huge}
\circledtext{8}\quad
\circledtext[charstroke=solid]{8}\quad
\circledtext[charstroke=dashed]{8}\quad
\circledtext[charstroke=invisible]{8}
```

`dashpattern` = ⟨*cross style*⟩ (initially null)

Set cross style.



```
\centering
\circledtextset{boxtype=ox+,boxcolor=red,
        charstroke=invisible,charf=\Huge}
\circledtext{8}\quad
\circledtext[dashpattern={1.5mm,1mm,2mm,1.5mm}]{8}
```

Index

The italic numbers denote the pages where the corresponding entry is described, numbers underlined point to the definition, all others indicate the places where it is used.

B

`basechar` (option) *2*, *8*
`boxcolor` (option) *5*, *10*
`boxfill` (option) *5*, *10*
`boxlinewidth` (option) *5*, *10*
`boxtype` (option) *3*, *8*

C

`charcolor` (option) *5*, *10*
`charf` (option) *2*, *8*
`charshrink` (option) *3*, *9*
`charstroke` (option) *5*, *11*
`\circledtext` *2*, *7*
`\circledtextset` *2*, *7*
`crosscolorratio` (option) *5*, *10*
`crosslinewidth` (option) *5*, *10*

D

`dashpattern` (option) *6*, *11*

H

`height` (option) *4*, *10*

O

options:
`basechar` *2*, *8*
`boxcolor` *5*, *10*
`boxfill` *5*, *10*
`boxlinewidth` *5*, *10*
`boxtype` *3*, *8*
`charcolor` *5*, *10*
`charf` *2*, *8*
`charshrink` *3*, *9*
`charstroke` *5*, *11*
`crosscolorratio` *5*, *10*
`crosslinewidth` *5*, *10*
`dashpattern` *6*, *11*
`height` *4*, *10*
`resize` *4*, *9*
`width` *4*, *9*
`xscale` *4*, *9*
`yscale` *4*, *9*

R

`resize` (option) *4*, *9*

T

TEX and LATEX 2ε commands:
`\circledtext` *2*, *7*
`\circledtext*` *2*
`\circledtextset` *2*, *7*
`\normalsize` *2*, *8*

W

`width` (option) *4*, *9*

X

`xscale` (option) *4*, *9*

Y

`yscale` (option) *4*, *9*